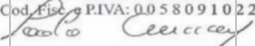


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 02/09/2024
Data	03/09/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210475_00_PL.docx
Język	Polski
Liczba stron	13

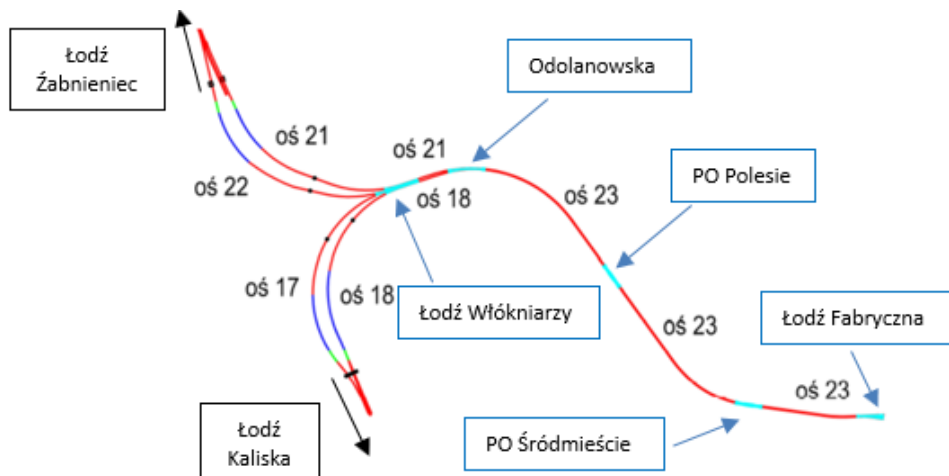
AUTOR		REV
Opracował	Miriam Polizzi	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynieria mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 38123 Trento Praz. Mattarello - 38123 Trento Cod. Fisc. 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CISNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	9
6.	MONITORING	10
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	12
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	13

1. WPROWADZENIE

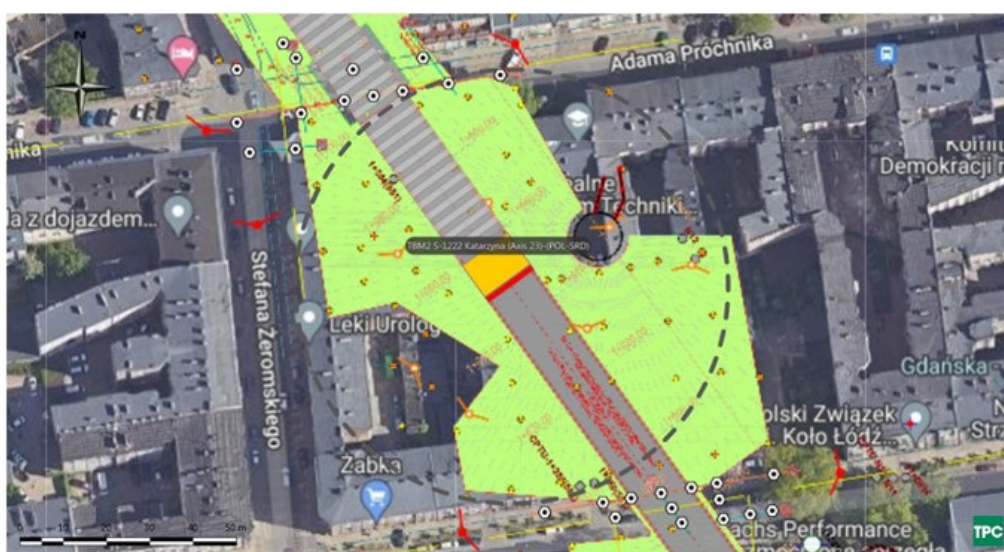
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osis 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 02/09/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchyłek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+647.26 po wzniesieniu montażu nr 257; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 319.21 m.



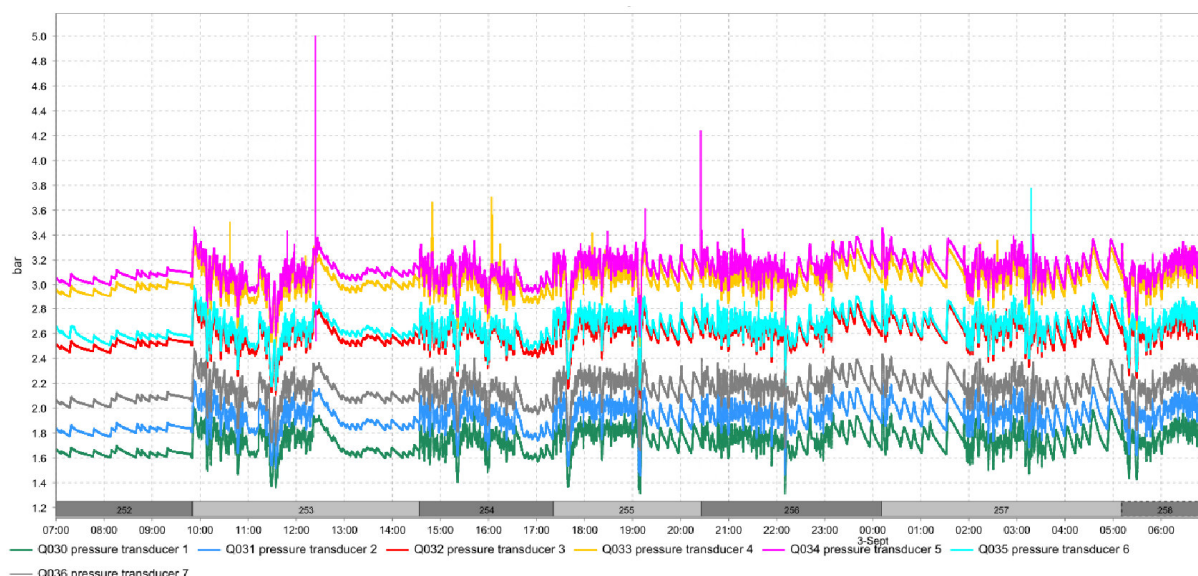
Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 03/09/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.7 bar. Wartość ta mieści się w granicach uwagi.

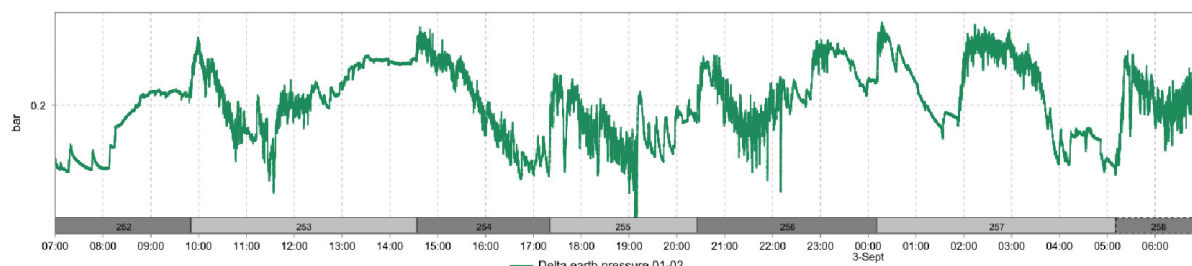
Podczas kopania pierścienia 253, 254, 255, 256 występują spadki ciśnienia czołowego, których wartości wahają się od 1.3 bar do 1.4 bar, czyli są niższe niż progi alarmowe. Następnie ciśnienie szybko powróciło do normy, mieszcząc się w granicach uwagi.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.2 bar, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala pasa nr 2 pokazuje wartości niższe niż nr 1, ale podobne do siebie. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

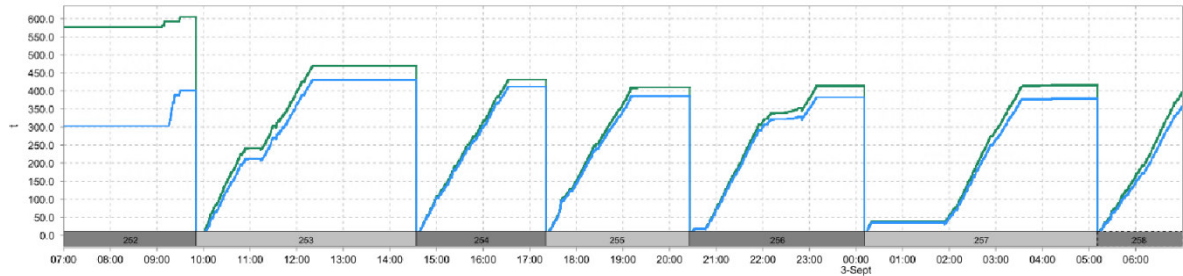


Figure 2-1 Belt scales

Table 2-1 Belt scale values at the end of each advance

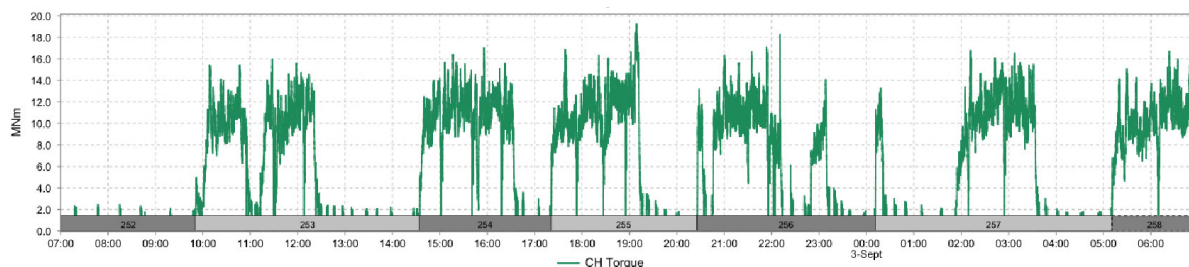
Pierścień	Waga taśmowa 1 (t)	Waga taśmowa 2 (t)
252	605	401
253	469	431
254	431	412
255	410	386
256	413	383
257	416	378

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

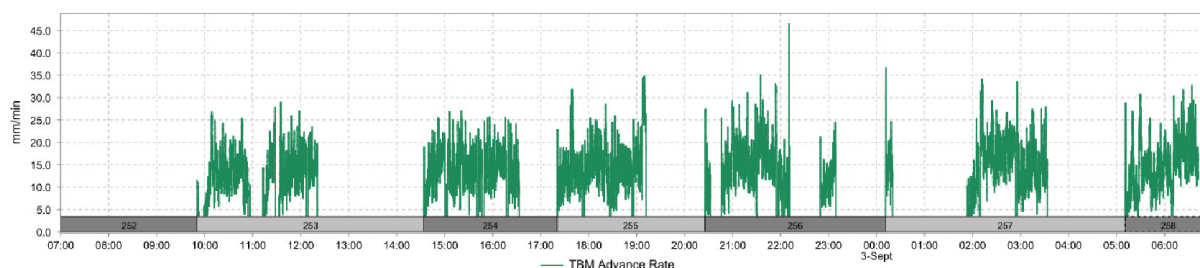
Podczas drążenia średni moment obrotowy wynosi 9 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 12 mm/min.

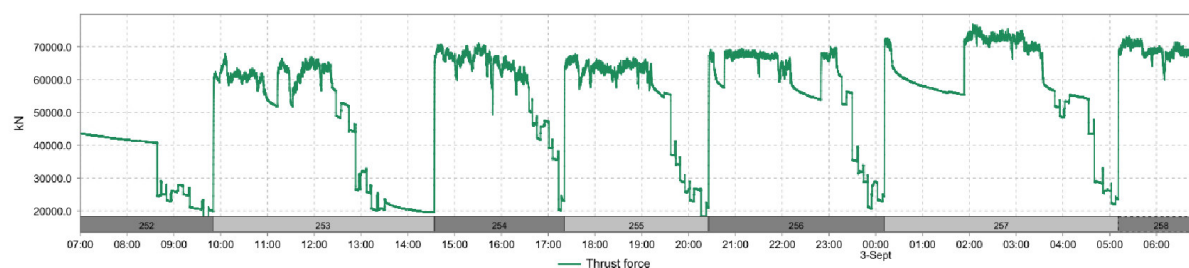
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 57 MN i maksymalną 76.5 MN.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



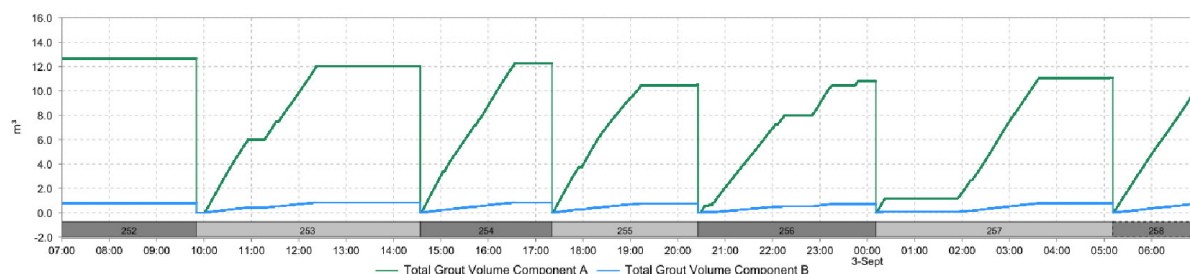
Rysunek 3-2 Prędkość postępowania



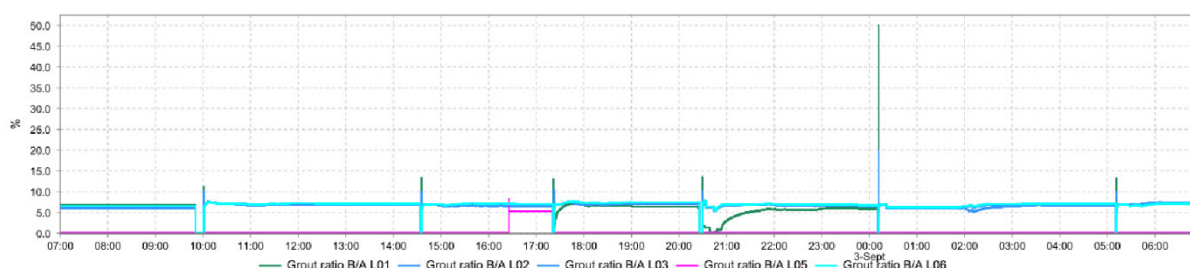
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCENIOWĄ

Objętość wtryskiwanego zaczynu ma objętość poniżej minimalną teoretyczną objętość pierścieniową $+10\%$ wynoszącą 13.54 m^3 . Współczynnik B/A wynosi 7% .



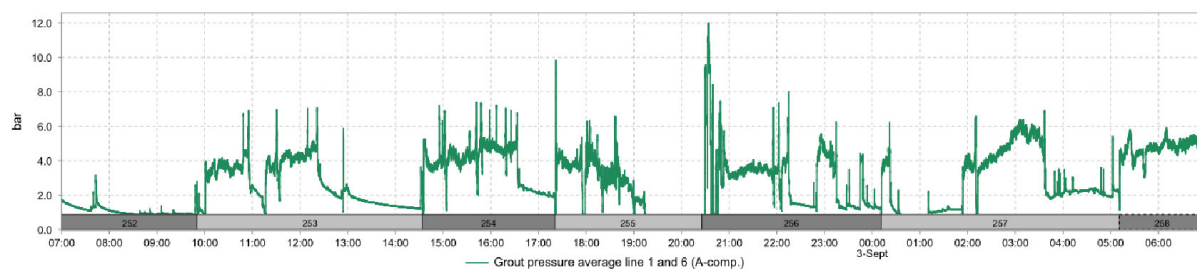
Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A

Table 4-1 Objętość zaprawy na pierścień

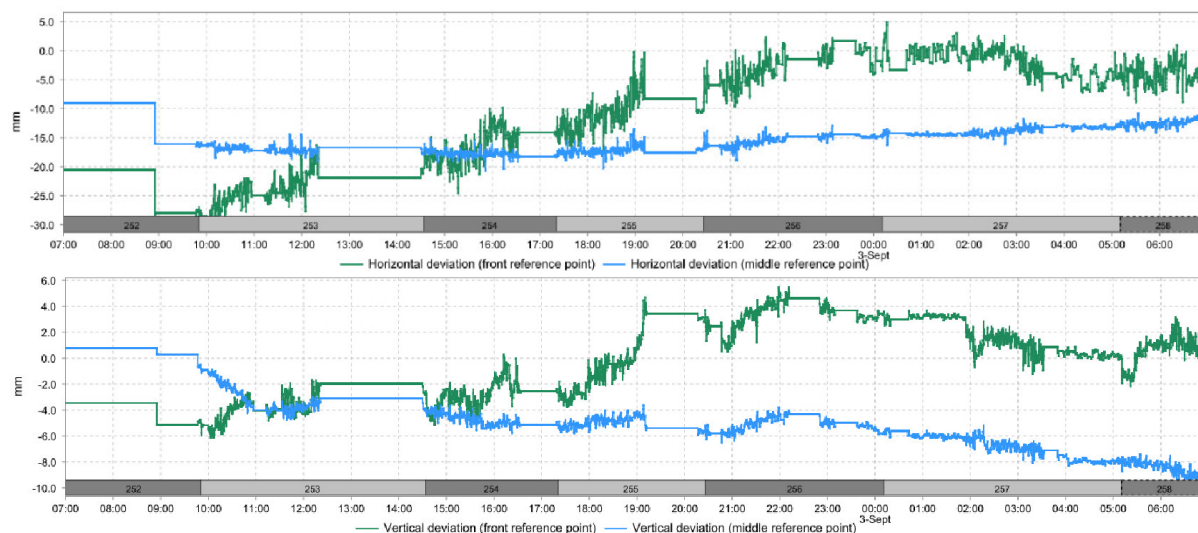
Pierścień	Komponent A (m^3)	Komponent B (m^3)	B/A (%)
252	12.7	0.8	6
253	12	0.8	7
254	12.3	0.8	7
255	10.5	0.7	7
256	10.8	0.7	6
257	11.1	0.8	7



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około 0.68 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -4.26 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 29.91 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

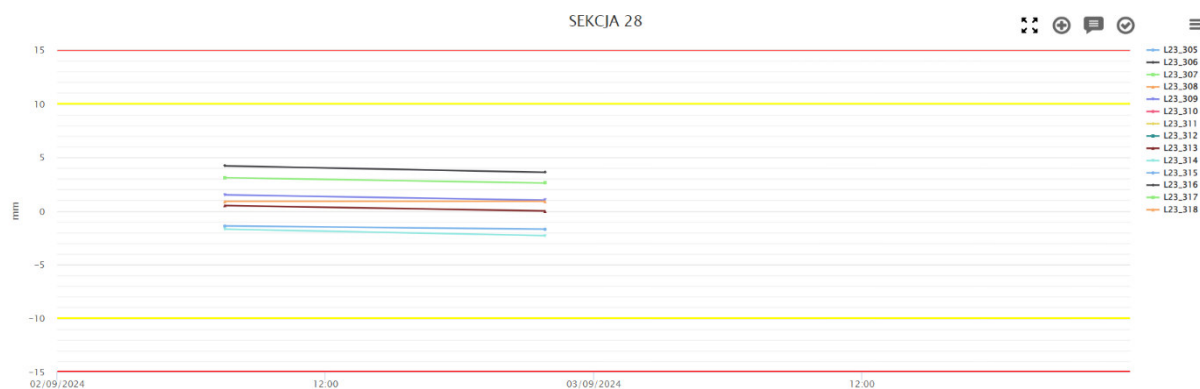
6. MONITORING

Według Geoscope osiadania budynków nad tunelem są utrzymywane w granicach limitów.



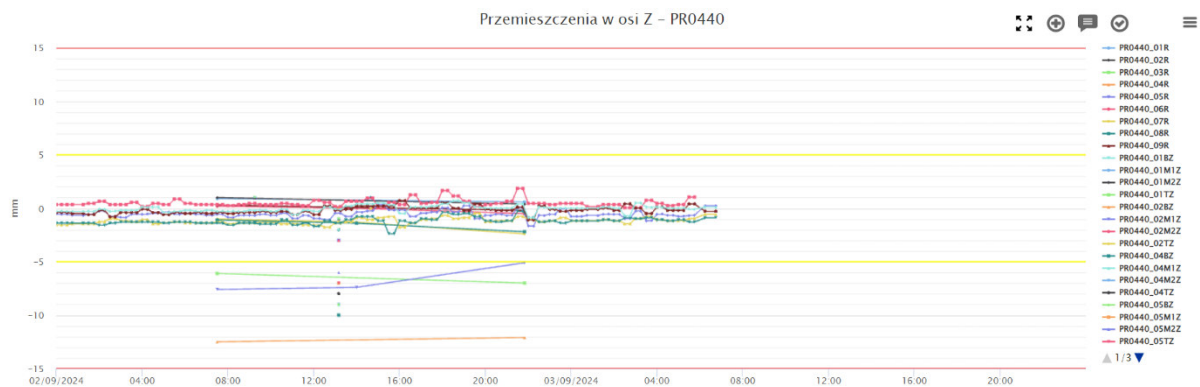
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania

Punkty monitoringu na ulicy Prochnika są stabilne.



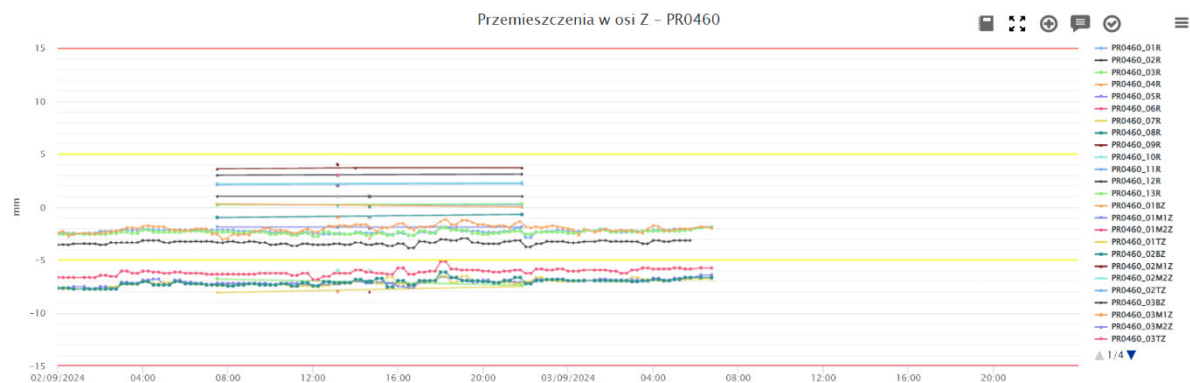
Rysunek 6-2 Osady sekcji przy ulicy Prochnika

W budynku PR0440 punkty monitorowania pokazują, że obserwowany wcześniej trend spadkowy ma tendencję do stabilizacji. Wzrost można zaobserwować dla punktu PR0440-05R.



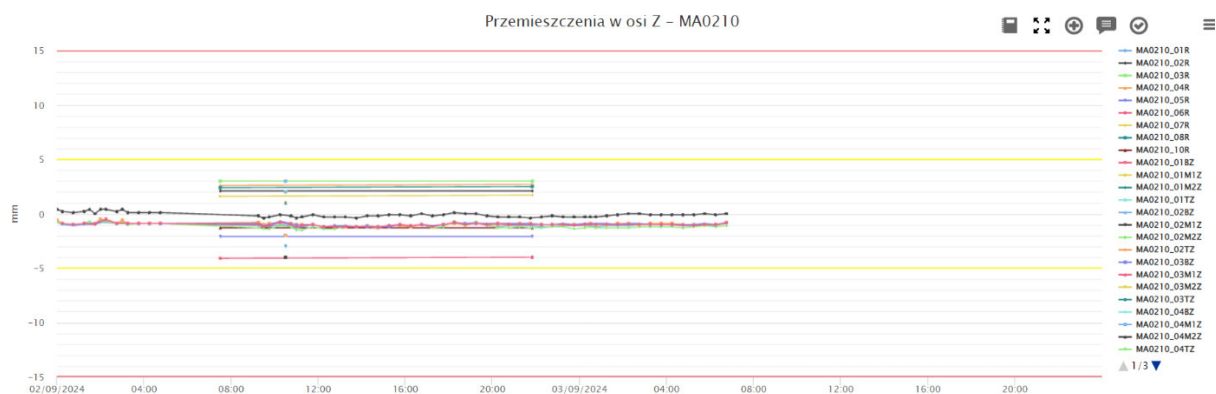
Rysunek 6-3 Osada budynku PR0440

Na PR0460 punkty monitorowania są stabilne.



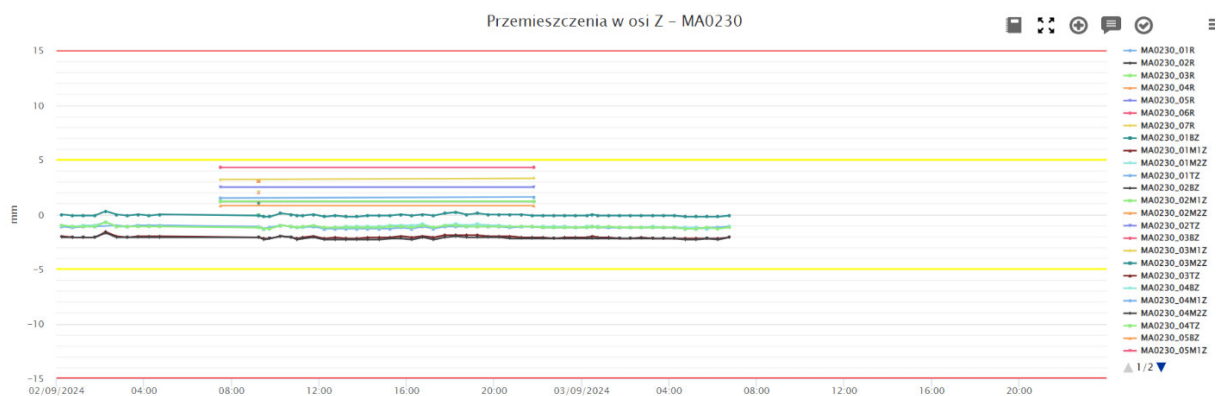
Rysunek 6-4 Osada budynku PR0460

Na MA0210 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-5 Osada budynku MA0210

Na MA0230 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-6 Osada budynku MA0230

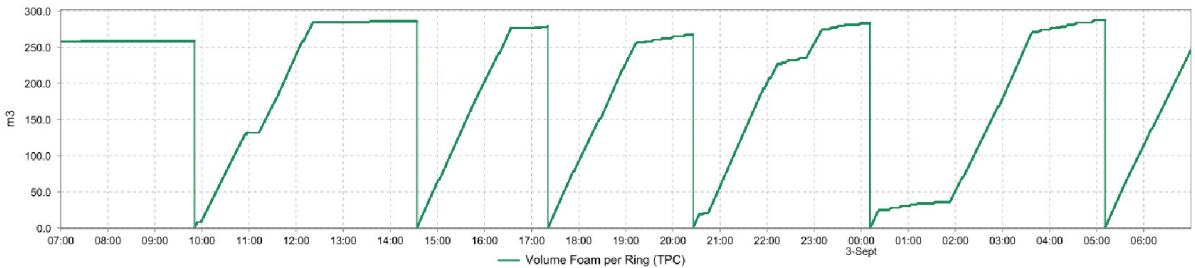
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 02/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 02/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

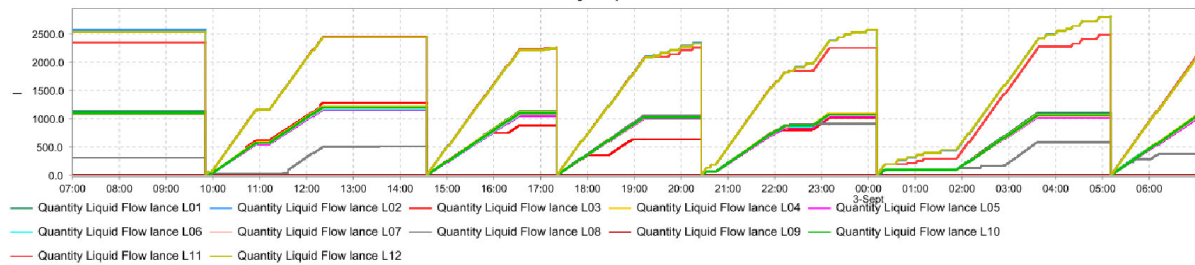
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 36953.67 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścien i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego

Table 8-1 Dane dotyczące kondycjonowania gleby

Pierścień	Płyn objętość (m³)	C (%)	FIR (%)
252	15.5	2	123
253	16.2	2	136
254	15.4	2	132
255	14.8	2	127
256	0	0	127
257	16.1	2	137